Fiche de préparation

Date de la séance : ……			Durée de la séance : **5 heures**					
Filière : **Génie électrique – TS**	1ère année :	**X**	2ème année		3ème année		Groupe : **GE 104**	
Module : **Lois des mailles et des nœuds, diviseurs de tension et de courant**								
Objectif de la séance : **À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :** – repérer dans un circuit les nœuds, les branches et les mailles, et orienter tensions et courants ; – appliquer la loi des nœuds et la loi des mailles (lois de Kirchhoff) pour calculer courants et tensions ; – résoudre un circuit à deux sources par un système d'équations et interpréter un courant négatif ; – dimensionner et utiliser un diviseur de tension et un diviseur de courant (à vide et en charge, shunt, pont de Wheatstone).								

Introduction		**Durée**
Rappel	Rappel des séances d'électricité précédentes, par questions-réponses : – loi d'Ohm $U = R \times I$; associations série ($R_{eq} = \Sigma R$) et parallèle ($1/R_{eq} = \Sigma 1/R$) ; – ampèremètre en série, voltmètre en parallèle ; tension = différence de potentiel $U_{AB} = V_A - V_B$; – source de tension réelle $U = E - r \times I$; conventions générateur et récepteur.	10 min
Elément de motivation	On présente au tableau un circuit avec deux sources (une batterie et un chargeur) qui alimentent une même charge, comme dans un véhicule ou un onduleur. Question : « Avec la loi d'Ohm et les associations de résistances seulement, peut-on calculer le courant dans chaque branche ? » Les stagiaires constatent que non : il faut de nouveaux outils. Les lois de Kirchhoff permettent d'analyser **n'importe quel** circuit ; les diviseurs donnent des résultats rapides dans les montages les plus courants (capteurs, mesures, polarisation).	10 min
Plan de la Séance	**I. Les lois de Kirchhoff** 1. Vocabulaire et conventions 2. Loi des nœuds 3. Loi des mailles 4. Méthode de résolution d'un circuit **II. Les diviseurs** 5. Diviseur de tension (à vide et en charge) 6. Diviseur de courant (shunt) 7. Application : pont de Wheatstone Chaque notion est suivie d'un exercice d'application (6 exercices au total).	5 min

Stratégies pédagogiques	**Développement**	**Durée**
Exposé interactif Schéma d'un circuit à 2 sources au tableau, repérage collectif	**I. LES LOIS DE KIRCHHOFF** ***1. Vocabulaire et conventions*** – **Nœud** : point de connexion d'au moins **trois** conducteurs. – **Branche** : portion de circuit entre deux nœuds consécutifs ; tous ses éléments sont en série et traversés par le **même courant**. – **Maille** : chemin fermé formé de branches, qui ne passe qu'une seule fois par chaque nœud. **Orientation** : on choisit arbitrairement un sens pour chaque courant (flèche sur la branche). Si le calcul donne un courant **négatif**, le courant réel circule dans le sens contraire. **Tensions** : $U_{AB} = V_A - V_B$, représentée par une flèche dirigée vers A. $U_{BA} = -U_{AB}$. Pour un récepteur (convention récepteur), la flèche de U est opposée à celle de I : $U = R \times I$. Pour un générateur (convention générateur), elles sont dans le même sens.	20 min
Exposé + vérification expérimentale (3 ampèremètres autour d'un nœud)	***2. Loi des nœuds (1re loi de Kirchhoff)*** Les charges électriques ne s'accumulent pas dans un nœud : tout ce qui entre ressort. **Σ I entrants = Σ I sortants** Forme algébrique : en comptant positivement les courants qui entrent et négativement ceux qui sortent, **$\Sigma I = 0$**. Cas particulier : dans un montage en parallèle, le courant total est la somme des courants des branches.	15 min
Exercice résolu par le formateur (démonstration au tableau)	***Exercice 1 : loi des nœuds*** Énoncé : en un nœud N arrivent $I_1 = 5$ A et $I_4 = 1{,}5$ A ; en partent $I_2 = 2$ A et I_3 (inconnu). Calculer I_3. Que conclure si l'on trouvait une valeur négative ? **Solution :** Σ I entrants = Σ I sortants $\Rightarrow I_1 + I_4 = I_2 + I_3$. $I_3 = I_1 + I_4 - I_2 = 5 + 1{,}5 - 2 =$ **4,5 A** (il sort bien du nœud). Un résultat négatif signifierait simplement que I_3 entre dans le nœud au lieu d'en sortir.	10 min
Exposé + vérification	***3. Loi des mailles (2e loi de Kirchhoff)*** Quand on fait le tour d'une maille et qu'on revient au point de départ, on retrouve le même	20 min

expérimentale (voltmètre sur chaque élément d'une maille)	potentiel. La somme algébrique des tensions est donc nulle : **Σ U = 0** le long d'une maille **Méthode** : – choisir un point de départ et un sens de parcours de la maille ; – compter **positivement** une tension dont la flèche est dans le sens du parcours, et **négativement** une tension dont la flèche est en sens inverse ; – écrire l'équation, puis remplacer chaque tension de résistance par R × I. Conséquence pratique : dans une maille formée d'un générateur E et de récepteurs en série, **$E = U_1 + U_2 + \dots + U_n$** (additivité des tensions).	
Exercice résolu par le formateur (démonstration)	***Exercice 2 : loi des mailles*** Énoncé : une maille comprend un générateur E = 24 V et trois récepteurs en série. On mesure U_1 = 10 V et U_3 = 6 V. a) Calculer U_2. b) Le pôle – du générateur est pris comme référence (0 V) : donner le potentiel de chaque point. **Solution :** a) Parcours de la maille : $E - U_1 - U_2 - U_3 = 0 \Rightarrow U_2 = E - U_1 - U_3 = 24 - 10 - 6 =$ **8 V**. b) Pôle + : V = 24 V ; après R_1 : 24 – 10 = **14 V** ; après R_2 : 14 – 8 = **6 V** ; après R_3 : 6 – 6 = **0 V** ✓ (retour à la référence).	10 min
Exposé + construction pas à pas d'une méthode écrite	***4. Méthode de résolution d'un circuit avec les lois de Kirchhoff*** Pour un circuit de **n nœuds** et **b branches** (donc b courants inconnus) : – 1) orienter un courant dans chaque branche ; – 2) écrire **(n – 1)** équations aux nœuds (la dernière n'apporte rien de nouveau) ; – 3) écrire **b – (n – 1)** équations aux mailles indépendantes ; – 4) résoudre le système (substitution ou combinaison) ; – 5) interpréter les signes et **vérifier** avec une équation non utilisée.	15 min
Travail en binôme guidé, puis correction détaillée au tableau	***Exercice 3 : circuit à deux sources*** Énoncé : deux nœuds A (en haut) et B (en bas) sont reliés par trois branches : branche 1 : générateur E_1 = 12 V en série avec R_1 = 2 Ω, courant I_1 montant vers A ; branche 2 : générateur E_2 = 6 V en série avec R_2 = 3 Ω, courant I_2 montant vers A ; branche 3 : résistance R_3 = 6 Ω, courant I_3 descendant de A vers B. Calculer I_1, I_2, I_3 et la tension U_{AB}. **Solution :** n = 2 nœuds, b = 3 branches : 1 équation de nœud et 2 équations de maille. Nœud A : $I_3 = I_1 + I_2$ (1) Maille gauche (E_1, R_1, R_3) : $E_1 = R_1I_1 + R_3I_3 \Rightarrow 12 = 2I_1 + 6(I_1 + I_2) \Rightarrow 12 = 8I_1 + 6I_2$ (2) Maille droite (E_2, R_2, R_3) : $E_2 = R_2I_2 + R_3I_3 \Rightarrow 6 = 3I_2 + 6(I_1 + I_2) \Rightarrow 6 = 6I_1 + 9I_2$ (3) (2) × 3 : $36 = 24I_1 + 18I_2$; (3) × 2 : $12 = 12I_1 + 18I_2$. On soustrait : $24 = 12I_1 \Rightarrow$ **I_1 = 2 A**. Dans (2) : $12 = 16 + 6I_2 \Rightarrow I_2 = -4 / 6 \approx$ **–0,67 A** ; puis $I_3 = 2 - 0{,}67 \approx$ **1,33 A**. $U_{AB} = R_3 \times I_3 = 6 \times 4/3 =$ **8 V**. Vérification : branche 1 : $E_1 - R_1I_1 = 12 - 4 = 8$ V ✓ ; branche 2 : $E_2 - R_2I_2 = 6 + 2 = 8$ V ✓. Interprétation : I_2 est négatif, donc le courant traverse E_2 du + vers le – : la source E_2 **reçoit** de l'énergie (comme une batterie en charge).	30 min
—	**PAUSE**	15 min
Exposé + démonstration avec un potentiomètre et un voltmètre	**II. LES DIVISEURS** ***5. Diviseur de tension*** Des résistances en série sous une tension U sont parcourues par le même courant $I = U / (R_1 + R_2)$. La tension se partage proportionnellement aux résistances : **$U_2 = U \times R_2 / (R_1 + R_2)$** ; en général : $U_k = U \times R_k / \Sigma R$ – **À vide** (aucune charge sur R_2) : la formule s'applique directement. – **En charge** : une résistance R_L branchée sur R_2 se met en parallèle avec elle ; on remplace R_2 par $R_2 // R_L$: la tension de sortie baisse. On la néglige si $R_L \geq 10 \times R_2$. Applications : potentiomètre de réglage, adaptation d'un signal de capteur, mesure de tension d'une batterie par un microcontrôleur, polarisation d'un transistor.	20 min
Travail individuel, puis correction au tableau	***Exercice 4 : dimensionner un diviseur de tension*** Énoncé : on veut obtenir U_2 = 5 V à partir de U = 12 V, avec R_2 = 10 kΩ. a) Calculer R_1. b) Choisir R_1 dans la série E24 sans dépasser 5 V et calculer la nouvelle tension. c) Avec R_1 = 14 kΩ, on branche une charge R_L = 10 kΩ sur R_2 : calculer la tension obtenue. **Solution :** a) $U_2 / U = R_2 / (R_1 + R_2) \Rightarrow R_1 = R_2 \times (U - U_2) / U_2 = 10 \times (12 - 5) / 5 =$ **14 kΩ**. b) 14 kΩ n'existe pas dans la série E24 (… 13 – 15 …). Pour ne pas dépasser 5 V, il faut $R_1 \geq$ 14 kΩ : on prend **15 kΩ**. $U_2 = 12 \times 10 / (15 + 10) = 120 / 25 =$ **4,8 V**. c) $R_2 // R_L = 10 \times 10 / (10 + 10) = 5$ kΩ ; $U_2 = 12 \times 5 / (14 + 5) = 60 / 19 \approx$ **3,16 V**. Conclusion : la charge fait chuter la tension de 5 V à 3,16 V : il faut R_L beaucoup plus grande que R_2.	20 min

Exposé + démonstration avec deux résistances en parallèle et deux ampèremètres	***6. Diviseur de courant*** Des résistances en parallèle ont la même tension $U = R_{eq} \times I$. Le courant total se partage : Deux branches : $\mathbf{I_1 = I \times R_2 / (R_1 + R_2)}$ et $\mathbf{I_2 = I \times R_1 / (R_1 + R_2)}$ En général, avec les conductances $G = 1/R$ (en siemens, S) : $\mathbf{I_k = I \times G_k / \Sigma G}$ Attention : pour I_1, c'est R_2 (la résistance de l'**autre** branche) qui est au numérateur. Le courant le plus fort passe dans la plus petite résistance. Application : le **shunt** d'un ampèremètre, une petite résistance en parallèle qui dévie la plus grande partie du courant : $R_s = R_g \times I_g / (I - I_g)$.	15 min
Travail individuel, puis correction collective	***Exercice 5 : diviseur de courant et shunt*** Énoncé : a) Un courant I = 6 A se partage entre $R_1 = 4\ \Omega$ et $R_2 = 12\ \Omega$ en parallèle : calculer I_1 et I_2. b) On ajoute $R_3 = 6\ \Omega$ en parallèle : recalculer les trois courants. c) Un galvanomètre ($R_g = 100\ \Omega$, $I_g = 1$ mA pleine échelle) doit mesurer jusqu'à 1 A : calculer le shunt. **Solution :** a) $I_1 = 6 \times 12 / (4 + 12) = 72 / 16 =$ **4,5 A** ; $I_2 = 6 \times 4 / 16 =$ **1,5 A**. Vérification : $U = 4 \times 4{,}5 = 18$ V $= 12 \times 1{,}5$ ✓. b) $G_1 = 0{,}25$ S ; $G_2 \approx 0{,}0833$ S ; $G_3 \approx 0{,}1667$ S ; $\Sigma G = 0{,}5$ S. $I_1 = 6 \times 0{,}25 / 0{,}5 =$ **3 A** ; $I_2 = 6 \times 0{,}0833 / 0{,}5 =$ **1 A** ; $I_3 = 6 \times 0{,}1667 / 0{,}5 =$ **2 A**. Somme : 6 A ✓ ; $U = 4 \times 3 = 12$ V pour les trois ✓. c) $R_s = R_g \times I_g / (I - I_g) = 100 \times 0{,}001 / (1 - 0{,}001) = 0{,}1 / 0{,}999 \approx$ **0,1 Ω**.	20 min
Exercice de synthèse en binôme, puis correction au tableau	***Exercice 6 : pont de Wheatstone (diviseurs + loi des mailles)*** Énoncé : deux diviseurs sont alimentés en parallèle sous E = 10 V. Branche gauche : $R_1 = 1$ kΩ en haut, $R_2 = 2$ kΩ en bas, point milieu A. Branche droite : $R_3 = 1{,}5$ kΩ en haut, $R_4 = 3$ kΩ en bas, point milieu B. a) Calculer V_A, V_B et U_{AB} (référence : le bas, 0 V). b) Même question avec $R_4 = 2$ kΩ. c) Donner la condition d'équilibre du pont. **Solution :** a) $V_A = 10 \times 2 / (1 + 2) \approx 6{,}67$ V ; $V_B = 10 \times 3 / (1{,}5 + 3) \approx 6{,}67$ V ; $U_{AB} = V_A - V_B =$ **0 V** : le pont est **équilibré**. b) $V_B = 10 \times 2 / (1{,}5 + 2) = 20 / 3{,}5 \approx 5{,}71$ V ; $U_{AB} \approx 6{,}67 - 5{,}71 \approx$ **0,95 V** : pont déséquilibré. c) Équilibre si $V_A = V_B$, soit $\mathbf{R_1 \times R_4 = R_2 \times R_3}$. Vérification pour a) : $1 \times 3 = 2 \times 1{,}5 = 3$ ✓. Application : mesure précise d'une résistance inconnue, capteurs de température ou de force (jauges).	20 min

Conclusion		**Durée**
Synthèse	Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – Nœud (≥ 3 conducteurs), branche (même courant), maille (chemin fermé). – Loi des nœuds : Σ I entrants = Σ I sortants. Loi des mailles : Σ U = 0 (signe selon le sens de parcours). – Méthode : (n – 1) équations aux nœuds + b – (n – 1) équations aux mailles ; un courant négatif circule en sens inverse. – Diviseur de tension : $U_2 = U \times R_2 / (R_1 + R_2)$, valable à vide ; en charge, remplacer R_2 par $R_2 // R_L$. – Diviseur de courant : $I_1 = I \times R_2 / (R_1 + R_2)$; pont équilibré si $R_1R_4 = R_2R_3$.	15 min
Evaluation	Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : ***Exercice A*** En un nœud arrivent 3 A et 2 A ; en partent $I_3 = 4$ A et I_4. Calculer I_4. Définir une maille. [$I_4 = 3 + 2 - 4 = 1$ A ; maille : chemin fermé passant une seule fois par chaque nœud] ***Exercice B*** Un diviseur $R_1 = 6$ kΩ, $R_2 = 2$ kΩ est alimenté sous 24 V. Calculer U_2 et U_1, puis vérifier la loi des mailles. [$U_2 = 24 \times 2 / 8 = 6$ V ; $U_1 = 24 \times 6 / 8 = 18$ V ; $24 - 18 - 6 = 0$ ✓] ***Exercice C*** Un courant de 9 A se partage entre $R_1 = 3\ \Omega$ et $R_2 = 6\ \Omega$ en parallèle. Calculer I_1, I_2 et la tension commune. [$I_1 = 9 \times 6 / 9 = 6$ A ; $I_2 = 9 \times 3 / 9 = 3$ A ; $U = 3 \times 6 = 18$ V $= 6 \times 3$ ✓]	25 min
Prochaine séance	Théorèmes généraux des circuits en continu : superposition, Thévenin, Norton et Millman (on retrouvera le résultat de l'exercice 3 plus rapidement). Travail demandé : refaire l'exercice 3 en changeant $E_2 = 12$ V et terminer les exercices d'évaluation.	5 min